

LEÇON 5 : GÉNÉRALITES SUR L'OXYDO-RÉDUCTION EN SOLUTION AQUEUSE

Compétences à développer :

- Définir les expressions suivantes : Oxydation, Réduction, Oxydant, Réducteur et Oxydo- réduction

- Réaliser la réduction d'un ion métallique

-Réaliser l'oxydation d'un métal

Situation problème 1 : lors des travaux de construction de leur maison, le père de Franck achète des fils de fer, des tôles en aluminium et des fils de cuivre qu'il laisse sur la cour à l'air libre pendant plusieurs jours en attendant la fin des pluies qui sont acides dans cette localité. Des semaines plus tard il revient et constate un changement de couleur sur les fils de fer tandis que les tôles en aluminium et les fils de cuivre sont intacts. Intrigué, il fait appel à vous pour des explications.

Situation problème 2 : lors d'une séance de travaux pratiques en classe de 1^{ère}C&D, l'enseignant constitue des groupes de manipulation et met à la disposition des apprenants plusieurs fioles jaugées dans lesquelles ils introduiront quelques cristaux de sulfate de cuivre anhydre de couleur blanche contenant de l'eau au préalable.

- Qu'observe-t-on dans chacune des fioles lors de la dissolution du CuSO_4 par l'eau ?

- La coloration bleue observée dans chacune des fioles jaugées caractérise quel ion métallique ?

1) Rappels sur les ions en solution aqueuse

On appelle solution tout mélange homogène d'une substance (en faible quantité) appelé soluté avec une autre substance (en grande quantité) appelée solvant.

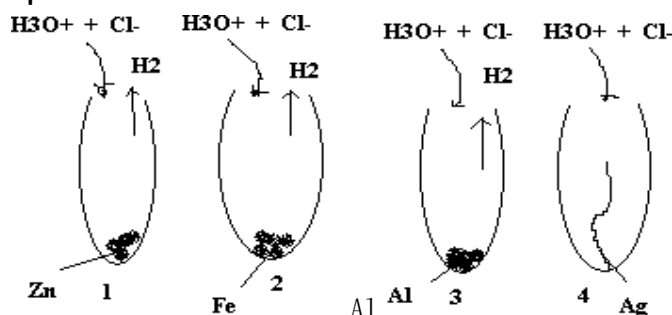
Remarques :

- Une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l'eau
- Une solution ionique est une solution contenant des ions et qui conduit le courant électrique
- Toute solution aqueuse est électriquement neutre car elle renferme autant d'ion négatifs que d'ions positifs

2) Action d'une solution d'acide sur un métal

2.1) Expérience

Introduisons dans 4 tubes à essais de la poudre de zinc (1), de la limaille de fer (2), de la poudre d'aluminium (3) et un fil d'argent (4) dans lesquels nous versons avec précautions une solution d'acide chlorhydrique.



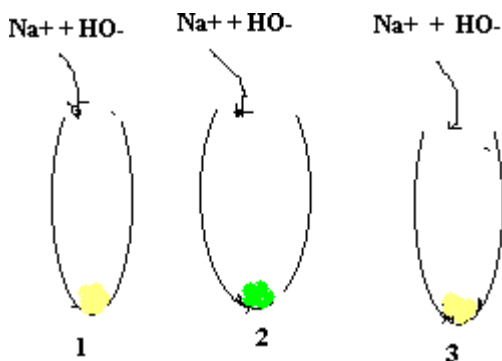
2.2) Observation

Dans les tubes 1, 2 et 3, il y'a dégagement d'un gaz qui détonne à l'approche d'une buchette d'allumette : c'est le dihydrogène. Par contre dans le tube 4 on n'observe rien

Conclusion partielle :

L'acide attaque certains métaux avec dégagement du dihydrogène et pas d'autres

Prélevons une petite quantité de solution dans chacun des trois premiers tubes et, ajoutons-y quelques gouttes d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{HO}^-$).



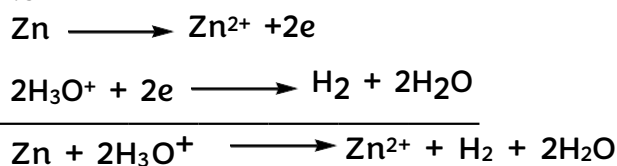
Observation :

Dans le premier tube, il y'a formation d'un précipité blanc d'hydroxyde de zinc $\text{Zn}(\text{OH})_2$ qui se dissout dans un excès de soude, il met en évidence l'ion Zn^{2+} .

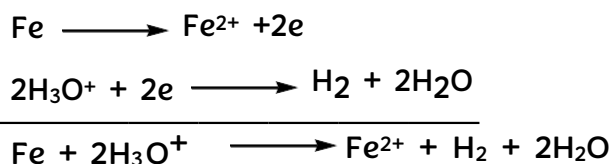
Dans le second tube, il y'a formation d'un précipité vert d'hydroxyde de fer II $\text{Fe}(\text{OH})_2$, mettant en évidence les ions Fe^{2+} . Dans le troisième tube, on obtient un précipité blanc qui se dissout dans un excès de soude, l'hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$ qui met en évidence l'ion Al^{3+} .

Le transfert d'électron se faisant directement du métal à l'ion hydronium, les équations bilans qui ont lieu dans chacun des tubes sont :

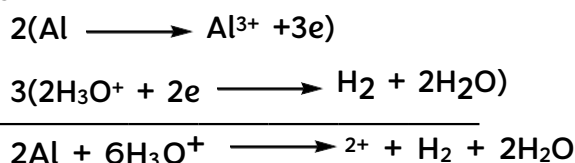
Tube 1 : pour le métal zinc



Tube 2 : pour le métal fer



Tube 3 : pour le métal fer



Remarque :

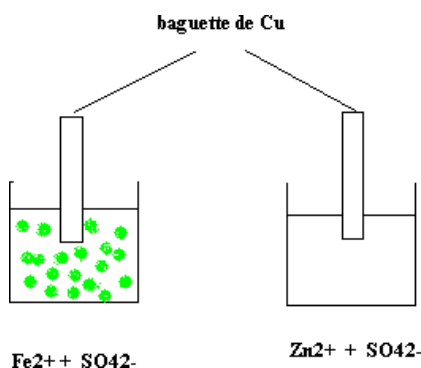
Ce résultat peut être obtenu avec l'acide sulfurique ($2\text{H}_3\text{O}^+ + \text{SO}_4^{2-}$) dilué. Les ions Cl^- et SO_4^{2-} n'intervenant dans l'équation bilan, ils sont dits spectateurs ou indifférents.

3. L'action d'un ion métallique sur un métal.

Un ion métallique est un ion provenant d'un métal exemple, Cu^{2+} , Ag^+ , Fe^{2+} etc.

3.1 Expérience 1.

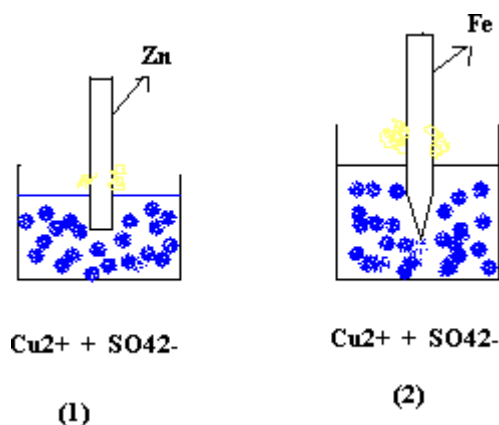
Dans deux tubes à essais contenant respectivement une solution de sulfate de zinc ($\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) et une solution de sulfate de fer ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$), introduisons une baguette de cuivre.



On n'observe rien même après un temps assez long.

3.2 Expérience 2 :

Maintenant, plongeons dans deux solutions de sulfate de cuivre ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) une baguette de zinc et un clou de fer.



Observation :

Dans le tube (1), on constate qu'il y'a disparition progressive de la couleur bleue dû aux ions Cu^{2+} , alors que la partie émergée du zinc se recouvre d'un dépôt pulvérulent de cuivre.

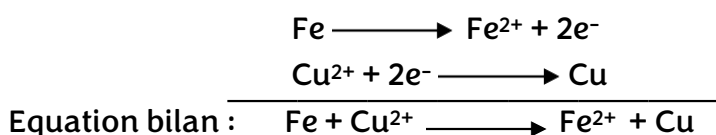
Prélevons une petite quantité de solution et ajoutons-y de la soude, on observe la formation d'un précipité blanc d'hydroxyde de zinc mettant en évidence les ions Zn^{2+} .

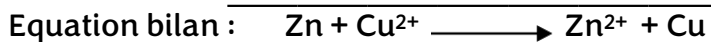
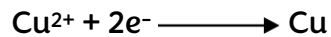
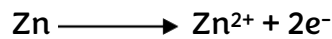
Dans le tube (2), le clou se recouvre de cuivre et la solution passe progressivement de la coloration bleue à celle verte, en y ajoutant un peu de soude, on observe la formation d'un précipité vert d'hydroxyde fer II, mettant en évidence les ions Fe^{2+} .

Interprétation

La première expérience montre que le cuivre ne réagit pas avec les ions métalliques contenus dans les solutions de ($\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) et ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$).

Dans la seconde expérience, les métaux perdent des électrons qui sont captés par les ions Cu^{2+} tel que :





4) Quelques définitions

Au cours des expériences précédentes, le zinc, le fer et l'aluminium perdent des électrons, on dit qu'ils s'oxydent ou qu'ils subissent une oxydation.

Une **oxydation** est une transformation chimique au cours de laquelle une espèce chimique perd des électrons. De plus, les ions H_3O^{+} et Cu^{2+} ont capté des électrons, ils subissent une réduction.

Une **réduction** est une transformation chimique au cours de laquelle une espèce chimique gagne des électrons

Un **réducteur** est une espèce chimique capable de perdre des électrons Un **oxydant** est une espèce chimique capable de capter des électrons

Une **réaction d'oxydoréduction** est une transformation au cours de laquelle il y'a oxydation du réducteur et réduction de l'oxydant.

EXERCICE D'APPLICATION :

Mamadou réalise une réaction entre une masse de zinc $m = 50\text{g}$ et une solution d'acide sulfurique de concentration $C = 0,5 \text{ mol/L}$

- 1) Ecrire les demi-équations électronique de cette réaction
- 2) Identifier l'oxydant et le réducteur de cette réaction
- 3) En déduire l'équation bilan de cette réaction
- 4) Déterminer le volume initial de la solution d'acide sulfurique sachant que la réaction s'arrête alors que le zinc est à moitié oxydé.